

Chapitre

Polarisation milieux diélectriques : aspects microscopiques

Un conducteur parfait est équivalent à un milieu infiniment polarisable : $\chi_e \rightarrow \infty$. L'écrantage est total : $\vec{E}_{int} = \vec{0}$. C'est équivalent en polarisation alors qu'il n'y a pas de dipôle élémentaire. C'est un réservoir illimité d'électrons libres.

4.1 Polarisabilité

4.1.1 Définition

On se place en échelle microscopique



Définition 1.1

$$\vec{p}_j = \epsilon_0 \alpha_j \overrightarrow{e_{loc}(M_j)}$$

avec $\vec{p}_j$ le moment dipolaire électrique induit sur l'élément j , $\overrightarrow{e_{loc}}$ le champ électrique microscopique perçu au site j par le constituant élémentaire et α_j la Polarisabilité de l'élément j .



Champ local

$\overrightarrow{e_{loc}}$ correspond au champ appliqué $\vec{E}_a$ + champ microscopique

crée par les constituants du milieu entourant M_j .

α_j est une constante positive.

4.1.2 Bilan

- Polarisation électronique : Modification de la répartition des charges internes à chaque atome ou ion, toujours présente
- Polarisation atomique : Déplacement des atomes/ions par rapport à leur position d'équilibre
- Polarisation d'orientation : Orientation du moment dipolaire permanent d'une molécule polaire. Nécessite une liberté de mouvement. Cela concerne donc les fluides.

4.1.3 Modélisation

Polarisabilité électronique

On utilise le modèle de Mossotti.

 **Théorème 1.1** : Polarisabilité α_e selon Mossotti

$$\alpha_e = 4\pi a^3 = \frac{Z^2 z^2}{\epsilon_0 m_e \omega_0^2} \text{ avec } \omega_0^2 = \frac{K}{m_e}$$

α_e augmente en descendant et vers la gauche.

Polarisabilité atomique et ionique

 **Théorème 1.2**

$$\alpha_a = \alpha_i = \frac{q^2}{\epsilon_0 \mu \omega_0^2}$$

Polarisabilité d'orientation α_{or}

Cela ne s'applique qu'aux fluides.

 **Théorème 1.3** : α_{or}

[PASSER] $\alpha_{or} = \frac{p_0^2}{3\epsilon_0 k_B T}$ avec p_0 le moment dipolaire permanent

du fluide.

4.2 Champ local - champ macroscopique

On rappelle que généralement, $\vec{e}_{loc} \neq \vec{E}$

4.2.1 Gaz et milieux dilués

Dans le cas d'un gaz sous faible pression, on néglige l'interaction entre dipole sous l'échelle microscopique, on a donc $\vec{e}_{loc} \simeq \vec{E}$ pour les milieux dilués.

4.2.2 Champ local de Lorenz



Théorème 2.1 : PASSER

$$\vec{e}_{loc} = \vec{E}_{lorenz} + \vec{e}_{\lessgtr} \text{ avec } \vec{E}_{lorenz} = \vec{E} + \frac{\vec{P}}{3\epsilon_0}$$

Dans le modèle, $\vec{e}_{\lessgtr}$ devient macroscopique.

4.3 Lien entre polarisabilité et permittivité diélectrique

4.3.1 Gaz dilués



Théorème 3.1 : Relation de Langevin Debye

$$(\epsilon_r - 1) \frac{M}{\rho^*} = N_A \alpha$$

avec ρ^* la masse volumique et $\alpha = \alpha_e + \alpha_a + \alpha_{or}$

4.3.2 Gaz denses et liquides



Théorème 3.2 : Relation de Clausius-Mossotti PAS-SER

$$\frac{\epsilon_r - 1}{\epsilon_r + 2} \frac{M}{\rho^*} = \frac{N_A \alpha}{3}$$

avec $\alpha = \alpha_e + \alpha_a$

4.3.3 Milieux solides

On retrouve la relation de Clausius-Mossotti.

Les formules ci-dessus ne sont pas à savoir.

4.4 Aspects dynamiques

On considère un milieu soumis à un champ électrique sinusoïdal de pulsation ω .

4.4.1 Modèle de Drude-Lorentz



Théorème 4.1 : Modèle de Drude

$$m_e \frac{d^2 \vec{r}}{dt^2} = -K \vec{r} - \frac{m_e}{\tau} \frac{d \vec{r}}{dt} - e \left(\vec{E} + \frac{d \vec{r}}{dt} \wedge \vec{B} \right)$$

4.4.2 Susceptibilité et permittivité complexe

On repasse en macro.

- ω_0 est la pulsation propre
- $\omega_p^2 = \frac{n_v e^2}{m_e \epsilon_0}$ la force d'oscillateur
- τ caractérise l'amortissement. Si $\tau \gg 1$, pas d'amortissement
- La partie imaginaire est toujours positive

4.4.3 Lien entre absorption des ondes et Partie imaginaire de ϵ_r

On se place à $\omega = \omega_0$

on utilise les valeurs réelles et non les valeurs complexes ⁱ



Théorème 4.2

$$\langle P_m \rangle_T = \frac{V}{2} \omega_0 \epsilon_0 (\text{Im}(e_r)) E_0^2$$

i Info

En effet, on effectue un produit et le produit des parties réelles n'est pas la partie réelle du produit

On remarque que s'il n'y a pas de frottement, il n'y a pas d'absorption.

4.5 Bilan

les différents mécanismes s'ajoutent mais ont des pulsations différentes.

- Polarisabilité : toujours présente
- Polarisabilité ionique et atomique : dépend de la polarité de la liaison (∅ si liaison covalente)
- Polarisabilité d'orientation : mécanisme différent, pas de résonance les collisions dominent.

Chapitre

Ondes électromagnétiques dans un milieu matériel

5.1 Équations de Maxwell

5.1.1 Équations de Maxwell dans un milieu matériel

On retrouve les équations de Maxwell. On explicite simplement $\rho = \rho_{\text{libre}} + \rho_P + \rho_{\text{autres}}$ et $\vec{j} = \vec{j}_{\text{libre}} + \vec{j}_P + \vec{j}_M$

avec

- $\rho_P = -\text{Div } \vec{P}$
- $\vec{j}_P = \frac{\partial \vec{P}}{\partial t}$
- $\vec{j}_M = \text{rot } \vec{M}$

En introduisant $\vec{D}$ et $\vec{H}$, on a dans un milieu matériel

- $\text{rot } \vec{H} - \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} = \vec{j}_{\text{libre}}$
- $\text{rot } \vec{E} + \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} = \vec{0}$
- $\text{Div } \vec{D} = \rho_{\text{libre}} + \rho_{\text{autres}}$
- $\text{Div } \vec{B} = 0$

5.1.2 Relations de passage

On utilise un cylindre au travers de la surface et on fait tendre le flux vers 0. Le flux de D au travers de la surface latérale vaut donc 0. On transforme enfin les intégrales en ΔS

5.2 Grandeurs énergétiques

Dans le vide :

- Densité volumique d'énergie em : $w = \frac{\epsilon_0 E^2}{2} + \frac{B^2}{2\mu_0}$
- Vecteur de Poyting : $\Pi = \vec{E} \wedge \frac{\vec{B}}{\mu_0}$ défini à partir du champ des réels
- Pour une onde progressive dans la direction u : $\vec{P}_i = wc\vec{u}$: P_i est un courant volumique d'énergie em.

Dans le milieu matériel linéaire :

- Densité volumique d'énergie em : $w = \frac{\vec{D} \cdot \vec{E}}{2} + \frac{\vec{H} \cdot \vec{B}}{2}$
- Vecteur de Poyting : $\Pi = \vec{E} \wedge \vec{H}$ défini à partir du champ des réels

On introduit la puissance moyenne rayonnée à travers une surface S :

$$P = \iint_S \langle \vec{\Pi} \rangle_{\text{temps}} \cdot d\vec{S}$$

L'intensité vaut alors $I = \frac{P}{S}$

5.3 Ondes électromagnétiques dans un milieu Diélectrique

5.3.1 Ondes monochromatiques dans un milieu diélectrique LHI

On considère des milieux localement neutres, isolants et non magnétique :

- $\rho_{\text{libre}} = 0$
- $\vec{j}_{\text{libre}} = 0$
- $\vec{M} = \vec{0}$
- $\vec{B} = \mu_0 \vec{H}$

On introduit la relation constitutive du milieu : $\vec{D} = \epsilon_0 \epsilon_r(\omega) \vec{E}$ et $\epsilon_r = 1 + \chi_e(\omega)$

ϵ_r réel et positif

Les équations de Maxwell sont identiques à l'exception que $\epsilon_0 \rightarrow \epsilon_0 \epsilon_r$. Les ondes qui peuvent se propager dans le milieu sont semblables à celles qui se propagent dans le vide.

$$\nabla^2 \vec{E} + \frac{\omega^2}{c^2} \epsilon_r(\omega) \vec{E} = \vec{0}$$

avec la vitesse de propagation : $\frac{c}{\sqrt{\epsilon_r}}$

5.3.2 Ondes planes progressives monochromatiques

On est dans le même type de milieu que dans la section précédente et les ondes ont la même amplitude en tout point d'un même plan, i.e. des ondes planes.

Les équations de Maxwell sont de la forme :

$$\begin{aligned} \vec{k} \cdot \vec{E} &= \vec{k} \cdot \vec{B} = 0 \\ \vec{k} \wedge \vec{E} &= \omega \vec{B} \\ \vec{k} \wedge \vec{B} &= -\omega \mu_0 \epsilon_0 \epsilon_r(\omega) \vec{E} \end{aligned}$$

On peut réécrire l'éq de propagation pour une onde plane :

$$k^2 \vec{E} = \frac{\omega^2}{c^2} \epsilon_r(\omega) \vec{E}$$

Donc si

- ϵ_r réel et strictement positif : milieu transparent, l'onde se propage sans atténuation de l'amplitude : k réel
- ϵ_r dépend de ω : milieu dispersif
- $\epsilon_r = cst$: milieu non dispersif, c'est le cas du vide.

On introduit la vitesse de phase de l'onde : $v_\varphi(\omega) = \frac{\omega}{k} = \frac{c}{\sqrt{\epsilon_r(\omega)}}$: La vitesse de phase est plus petite que c .

On peut écrire $n(\omega) = \sqrt{\epsilon_r}$.

Dans un milieu matériel, $\lambda = \frac{2\pi}{k} = \frac{\lambda_0}{n(\omega)}$

Le nombre d'onde vaut alors $k = \frac{\omega}{c} \sqrt{\epsilon_r(\omega)}$

5.3.3 Aspects énergétiques

$$\vec{\Pi} = n(\omega) c \epsilon_0 E^2 \vec{u}$$

5.3.4 Milieu diélectrique LHI non magnétique, non chargé, isolant, transparent et non dispersif

- $\omega = \frac{ED}{2} + \frac{B^2}{2\mu_0} = \frac{\epsilon E^2}{2} + \frac{B^2}{2\mu_0} = \epsilon_0 n^2 E^2$
- $\vec{\pi} = \frac{c}{n} w \vec{u}$
-

5.3.5 Milieux absorbants

On a ϵ_r complexe donc $\vec{k}$ complexe.

Eq de maxwell, de propagation et de dispersion dans ce cas.

On note $\vec{k} = (k' + ik'') \vec{u}$

On a $\vec{E} = \vec{E}_0 e^{-k''z} e^{i(k'z - \omega t)}$

L'indice optique est aussi complexe : $\underline{n} = n' + in''$

On a $\epsilon'_r = n'^2 - n''^2, \epsilon''_r = 2n' \cdot n''$

On a $\underline{n} = \frac{c}{\omega} \underline{k}$

On a

$$\langle \vec{\Pi} \rangle = \frac{1}{2} n' c \epsilon_0 E_0^2 e^{-2k''z} \vec{e}_z$$

Si $\epsilon'_r > 0$, il y a propagation sans atténuation, milieu transparent, dans le cas contraire, il n'y a plus de propagation, que de l'atténuation.

Si $\epsilon_r = 0$

Dans ce cas, il n'y a pas de composante B, donc l'onde est purement électrique.

Comme $\vec{k} \wedge \vec{E} = \vec{B} = 0$, l'onde n'est plus transverse mais longitudinale.

5.3.6 Réflexion et transmission d'une onde à l'interface entre 2 diélectriques

5.3.7 Position du problème

On choisit 2 milieux diélectriques LHI non dispersifs, non absorbants, non magnétiques, non chargés et très bon isolants.

5.3.8 Relations de passage

On utilise les relations de passage pour relier les 2 champs du milieu 1 et 2.

$$\vec{n}_{12} \cdot (\vec{D}_2 - \vec{D}_1) = 0$$

$$\vec{n}_{12} \cdot (\vec{B}_2 - \vec{B}_1) = 0$$

$$\vec{n}_{12} \wedge (\vec{E}_2 - \vec{E}_1) = 0$$

$$\vec{n}_{12} \wedge (\vec{H}_2 - \vec{H}_1) = 0$$

Il y a continuité à l'interface des composantes normales de $\vec{D}$, $\vec{B}$ et des composantes tangentielles de $\vec{E}$, $\vec{H}$.

5.3.9 Relation de Snell-Descartes

Les vecteurs d'onde $\vec{k}_r$, $\vec{k}_t$ sont contenus dans le plan d'incidence défini par le vecteur d'onde $\vec{k}_i$ et la normale à la surface.

5.3.10 Formules de Fresnel

La polarisation est la direction du champ électrique

Il faut envisager 2 cas :

- Polarisation contenue dans le plan d'incidence
- Polarisation perpendiculaire au plan d'incidence

Dans le plan de l'onde

Perpendiculaire au plan d'incidence

Angle de Brewster

Coefficients de réflexion et transmissions en intensité en polarisation

Astuce : $R+T = 1$

Chapitre

Aspects microscopique

6.1 Moment magnétiques atomiques

6.1.1 Moment magnétique orbital



Définition 1.1 : Moment magnétique d'un électron autour d'un noyau

Moment d'un électron autour d'un noyau : $\vec{L} = \vec{r} \wedge (m_e \vec{v})$

Moment d'un courant circulaire : $\vec{\mu} = iS\vec{n} = i\pi r^2 \vec{n}$

Le moment magnétique total : $\vec{\mu} = -\frac{e}{2m_e} \vec{L} = \gamma_e \vec{L}$



Définition 1.2 : Magnéton de Bohr

$\mu_{l,z} = \gamma_e L_z = -m_l \mu_B$ avec μ_B le magnéton de Bohr.

6.1.2 Moment magnétique de Spin

On ajoute le moment cinétique intrinsèque de l'électron : Spin S : $S_z = m_s \hbar$

6.1.3 Moment total

$\vec{J} = \vec{L} + \vec{S}$ et $||\vec{J}||^2 = (j(j+1))\hbar^2$

6.2 Diamagnétisme

On étudie le phénomène d'induction à l'échelle microscopique en présence d'un champ magnétique appliqué : $\vec{B}_a = B_a \vec{e}_z$

L'orientation de l'aimantation est opposée à celle de $\vec{B}_a$, conformément à la Loi de Lenz.

Le diamagnétisme est extrêmement faible : $\chi_m \simeq 10^{-6}$

Dans ce cas, $\vec{B}_{local} \simeq \vec{B}_a$

Pas important

6.3 Paramagnétisme

Ici, $\chi_m \simeq 10^{-3}$

Il faut un moment cinétique total $\vec{j} \neq \vec{0}$

Le Paramagnétisme dépend de la température

6.3.1 Théorie de Brillouin

Théorie

À retenir

Cas simple : 1 é célibataire

On a $\vec{M} = n_v \mu_b (X) \vec{e}_z$

Quand $X \gg 1$, $(X) \rightarrow 1$: Tius les moments sont alignés sur $\vec{B}_a$. C'est le cas pour un régime en basse température ou un champ très fort.

Quand X est faible, on a $(X) \simeq X$: on a une expression linéaire.

Si n_v est trop grand, l'approximation des moments indépendants cesse d'être valide

Gas général



Définition 3.1

Aimantation volumique : $\vec{M} = n_v g \mu_B B_j(X) \vec{e}_z$

6.4 ferromagnétisme

Cela résulte de l'interaction entre atomes du fait des spins des électrons des couches périphériques incomplètes associées à des sites voisins.

On peut avoir une aimantation même en l'absence de champ appliqué. On qualifie cette aimantation de spontanée.

6.4.1 Courbe de première aimantation et cycle hystérésis

M ne prend pas les mêmes valeurs durant l'évolution de H. C'est un effet d'hystérésis.

On écrit : $\mu_r = \frac{B}{\mu_0 H}$

6.4.2 Interprétation microscopique



Définition 4.1

Modèle de Weiss : $\vec{B} = \vec{B}_a + \lambda \vec{M}$